LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7

Jonathan Andrew Wijaya

109082500208

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

- Tipe data terstruktur adalah kumpulan data yang diorganisir secara logis, memiliki hubungan satu sama lain, dan dapat menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel
- Type Alias adalah fitur dalam bahasa pemrograman (seperti Go) yang memungkinkan pembuat program memberikan nama baru atau "nama panggilan" untuk tipe data yang sudah ada. Penggunaan alias ini sangat berguna untuk meningkatkan keterbacaan kode (readability) dan memberikan konteks yang lebih jelas pada sebuah variabel tanpa mengubah perilaku asli dari tipe data dasarnya.
- Struct (kependekan dari Structure) atau dalam beberapa bahasa pemrograman disebut Record, adalah tipe data bentukan yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai macam tipe data ke dalam satu kesatuan unit. Berbeda dengan array yang hanya bisa menyimpan data bertipe sama, struct memungkinkan kita menyimpan berbagai informasi dengan tipe data yang berbeda-beda dalam satu objek yang sama.

B. Guided

1. Alias (Type)

```go
package main
import "fmt"
type bilangan int
type pecahan float64
func main(){
var a,b bilangan
var hasil pecahan
a = 9
b = 5
hasil = pecahan(a) / pecahan(b)
fmt.Println(hasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\COLORFUL\Documents\ALPROTELKOM\SEMESTER 2>
aya\Week7\Guided\Guided1.go"
1.8
PS C:\Users\COLORFUL\Documents\ALPROTELKOM\SEMESTER 2>
aya\Week7\Guided\Guided1.go"
0.1111111111111111
```

Deskripsi:

Program ini merupakan contoh penerapan type alias dalam bahasa Go, di mana tipe data int diberi nama baru sebagai bilangan dan float64 menjadi pecahan. Melalui kode tersebut, program melakukan pembagian antara dua variabel bertipe bilangan yang sebelumnya dikonversi terlebih dahulu menjadi tipe pecahan agar hasil pembagiannya akurat dalam bentuk desimal. Akhirnya, nilai hasil perhitungan tersebut dicetak ke layar untuk menampilkan hasil pembagian yang presisi.

2. Struct atau Record

```go
package main
import "fmt"
type waktu struct {
jam, menit, detik int
}

func main(){
var wParkir, wPulang, durasi waktu
var dParkir, dPulang, lParkir int
fmt.Scan(&wParkir.jam, &wParkir.menit, &wParkir.detik)
fmt.Scan(&wPulang.jam, &wPulang.menit, &wPulang.detik)
dParkir = wParkir.detik + wParkir.menit*60 + wParkir.jam*3600
dPulang = wPulang.detik + wPulang.menit*60 + wPulang.jam*3600
lParkir = dPulang - dParkir
durasi.jam = lParkir / 3600
durasi.menit = lParkir % 3600 / 60
durasi.detik = lParkir % 3600 % 60
fmt.Printf("Lama parkir: %d jam %d menit %d detik",
durasi.jam, durasi.menit, durasi.detik)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\COLORFUL\Documents\ALPROTELKOM\SEMESTER 2>
aya\Week7\Guided\Guded2.go"
7 30 0
10 45 15
Lama parkir: 3 jam 15 menit 15 detik
```

Deskripsi:

Program ini menunjukkan penggunaan struct bernama waktu untuk menghitung selisih durasi parkir antara waktu masuk dan waktu keluar. Cara kerjanya cukup simpel, program mengonversi seluruh data jam, menit, dan detik ke dalam satuan detik total terlebih dahulu agar proses pengurangan jadi lebih mudah. Setelah selisih detiknya didapat, program tinggal mengonversi kembali angka tersebut ke format jam, menit, dan detik yang lebih manusiawi untuk ditampilkan sebagai lama parkir.

3. [judul guided 3]

```
[isi dengan source code]
```

Output :
[masukkan screenshot output]

C. Unguided

1. Soal Unguided 1
   Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
```

```go
    return c * 0.8
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (c * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var input suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&input)

    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur\n", input,
CelciusToReamur(input))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", input,
CelciusToFahrenheit(input))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", input,
CelciusToKelvin(input))
}
```

Output :

```
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36
36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\COLORFUL\Documents\ALPROTELKOM\SEMESTER 2> go run
aya\Week7\Unguided\Unguided1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 27
27 celcius = 21.6 reamur
27 celcius = 80.6 fahrenheit
27 celcius = 300.15 kelvin
PS C:\Users\COLORFUL\Documents\ALPROTELKOM\SEMESTER 2>
```

Penjelasan :

Pada program ini, kita menerapkan teori Type Alias dengan memberikan nama baru suhu untuk tipe data standar float64. Deklarasi ini diletakkan di tingkat global (di luar main) agar bisa digunakan oleh seluruh fungsi di dalam program. Dengan menggunakan alias ini, fungsi perhitungan konversi yang kita buat menjadi lebih spesifik dan mudah dibaca karena secara eksplisit meminta dan mengembalikan nilai berupa suhu.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer

2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
3) Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

➢ judul (bertipe data kata)

➢ penulis (bertipe data kata)

➢ penerbit (bertipe data kata)

➢ tahunTerbit (bertipe data angka)

➢ jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
```

```go
type kata string

type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
    fmt.Scan(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
    fmt.Scan(&b.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\nBIODATA BUKU")
    fmt.Println("Judul Buku:", b.judul)
    fmt.Println("Penulis:", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit:", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit:", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku: Mengapa?
Masukkan nama penulis: Raflesia
Masukkan penerbit: Gramedia
Masukkan tahun terbit: 2019
Masukkan jumlah halaman: 245

BIODATA BUKU
Judul Buku: Mengapa?
Penulis: Raflesia
Penerbit: Gramedia
Tahun Terbit: 2019
Jumlah Halaman : 245
```

Penjelasan :

Program ini menggabungkan teori Type Alias dan Struct. Pertama, kita membuat alias angka untuk int dan kata untuk string. Setelah itu, kita menggunakan konsep Struct (atau Record) bernama Buku untuk mengelompokkan 5 informasi berbeda (judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman) menjadi satu kesatuan data yang terstruktur. Tipe data pada setiap field dalam struct tersebut menggunakan alias yang sudah kita definisikan.

3. Soal Unguided 3
   [isi dengan soal unguided 3]

   Jawaban :

```
[isi dengan source code]
```

   Output :
   [masukkan screenshot output]

   Penjelasan :
   [isi dengan penjelasan source code]

D. Kesimpulan

Kesimpulannya, penggunaan Type Alias dan Struct membuat penulisan kode Golang menjadi jauh lebih rapi dan mudah dibaca. Melalui fitur Type Alis, tipe data bawaan yang sifatnya umum seperti float64 atau string dapat diberi nama baru yang lebih spesifik, misalnya menjadi suhu atau kata. Pendekatan ini membuat pembacaan kode menjadi lebih cepat dipahami, karena setiap variabel langsung menunjukkan kegunaan aslinya tanpa perlu ditebak fungsinya.

Sementara itu, Struct berfungsi ibarat sebuah wadah utama untuk mengumpulkan berbagai macam data menjadi satu paket kesatuan. Contohnya pada kasus pendataan buku, infrmasi rinci seperti judul, penulis, hingga jumlah halaman dapat digabung ke dalam satu objek bernama Buku, meskipun isi datanya berbeda beda. Penggabungan kedua konsep dasar ini akan menghasilkan struktur program yang tidak hanya sekadar bisa berjalan, tetapi juga sangat terorganisir dan lebih mudah dikelola ketika skala programnya semakin membesar.